

Raportare automată a utilizării discului pentru servere Linux

Script Bash cu raport HTML colorat în corpul mesajului, atașament HTML, praguri operaționale și livrare prin relay SMTP/Postfix.

Ediție	Publică / depersonalizată
Versiune	1.0.0
Platformă	RHEL / Rocky Linux / AlmaLinux
Brand	ERNU.EU IT & Security Solutions
Website	https://www.ernu.eu

Anatolie Ernu | IT & Security Solutions

Copyright © 2026 ERNU.EU. All rights reserved.

Cuprins

1. Scop și rezultate
2. Arhitectura soluției
3. Cerințe și pregătire
4. Instalarea scriptului
5. Configurarea emailului și a relay-ului
6. Testarea raportului
7. Automatizarea prin cron
8. Securitate și protecția datelor
9. Monitorizare și depanare
10. Rollback și dezinstalare

Principiu de publicare

Exemplele folosesc exclusiv domenii și identități neutre: proxy01.ernu.sec, mail.ernu.sec, reports@ernu.eu și admin@ernu.eu. Nu sunt incluse parole, IP-uri private reale sau date instituționale.

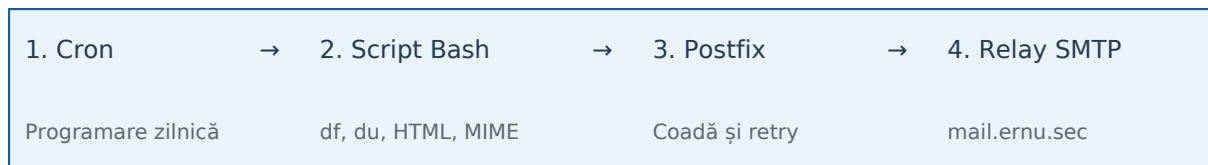
1. Scop și rezultate

Soluția colectează zilnic gradul de utilizare al filesystem-urilor și al inodurilor, calculează starea operațională și transmite un mesaj MIME. Raportul HTML este afișat direct în corpul emailului și este inclus, simultan, ca atașament independent.

Funcție	Rezultat operațional
Filesystem	Capacitate totală, utilizată, disponibilă și procent.
Inoduri	Detectarea epuizării inodurilor înaintea incidentului.
/var	Topul directoarelor care consumă spațiul de jurnalizare.
Praguri	OK, WARNING și CRITICAL cu evidențiere vizuală.
Email	Text simplu, corp HTML colorat și atașament HTML.
Execuție	Blocare flock pentru prevenirea rulărilor simultane.

2. Arhitectura soluției

Scriptul rulează local cu privilegii controlate, generează fișiere temporare în /tmp, construiește mesajul MIME și îl predă interfeței locale sendmail. Postfix livrează mesajul printr-un relay SMTP autorizat.



Fluxul de date

Comenzile df și du furnizează datele locale. Scriptul exclude filesystem-urile temporare, determină procentul maxim, generează două reprezentări și formează un mesaj multipart/alternative în interiorul unui multipart/mixed. Astfel, clienții fără suport HTML primesc textul simplu.

Rezistență la incidente

Dacă relay-ul nu este disponibil, Postfix păstrează mesajul în coadă și îl retransmite ulterior. Aceasta este mai robust decât expedierea SMTP directă din script.

3. Cerințe și pregătire

Pachete și servicii necesare:

```
dnf install -y postfix cronie coreutils util-linux
systemctl enable --now postfix crond
command -v sendmail df du flock numfmt base64
```

Verificarea identității serverului:

```
hostname -f
getent hosts proxy01.ernu.sec
postconf myhostname relayhost
```

DNS recomandat

Publicați în DNS o înregistrare A pentru host și un PTR corespunzător. Relay-urile stricte pot respinge clienții fără rezoluție forward/reverse.

4. Instalarea scriptului

Structura recomandată:

```
/usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
/etc/sysconfig/proxy-disk-report
/etc/cron.d/proxy-disk-report
```

Instalare și permisiuni:

```
install -o root -g root -m 0750 \
  scripts/proxy-disk-report.sh \
  /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
restorecon -v /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
bash -n /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
```

Fișierul de configurare separă valorile locale de codul public:

```
REPORT_RECIPIENTS="admin@ernu.eu,reports@ernu.eu"
REPORT_FROM="reports@ernu.eu"
WARNING_PERCENT="80"
CRITICAL_PERCENT="90"
INCLUDE_VAR_BREAKDOWN="yes"

chown root:root /etc/sysconfig/proxy-disk-report
chmod 0600 /etc/sysconfig/proxy-disk-report
```

Regulă importantă

Nu introduceți parole SMTP sau adrese interne direct în scriptul public. Folosiți fișierul local din /etc/sysconfig și permisiunea 0600.

5. Configurarea emailului și a relay-ului

Pe serverul de raportare:

```
postconf -e 'relayhost = [mail.ernu.sec]:25'
postconf -e 'myorigin = ernu.eu'
postconf -e 'inet_interfaces = loopback-only'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
postfix check
systemctl reload postfix
```

Pe relay, autorizați numai IP-ul exact al serverului:

```
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.0.2.10/32, [::1]/128
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, \
  permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
```

Control anti-open-relay

Nu utilizați 0.0.0.0/0 și nu autorizați subrețele mai largi decât este necesar. Pentru un singur server se folosește întotdeauna /32.

6. Testarea raportului

Test fără expediere:

```
/usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh --dry-run
```

Test complet:

```
/usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh  
echo "Cod raport: $?"  
postqueue -p  
journalctl -u postfix --since '-5 minutes' --no-pager | \  
grep -iE 'relay=|status=|sent|deferred|reject'
```

Criterii de acceptare

Verificare	Rezultat așteptat
Sintaxă	bash -n returnează codul 0.
Email	status=sent pentru fiecare destinatar.
Corp	Raport HTML colorat vizibil direct în mesaj.
Atașament	Fișier HTML independent, cu același conținut.
Coadă	Mail queue is empty după livrare.

7. Automatizarea prin cron

```
SHELL=/bin/bash  
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin  
MAILTO=""  
  
0 7 * * * root /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh \  
2>&1 | /usr/bin/logger -t proxy-disk-report
```

Instalare:

```
chown root:root /etc/cron.d/proxy-disk-report  
chmod 0644 /etc/cron.d/proxy-disk-report  
restorecon -v /etc/cron.d/proxy-disk-report  
systemctl enable --now crond
```

Verificare:

```
systemctl is-active crond  
grep proxy-disk-report /var/log/cron | tail -n 20  
journalctl -t proxy-disk-report --since today --no-pager
```

8. Securitate și protecția datelor

Raportul poate divulga nume de volume, puncte de montare și structura directorului /var. Destinatarii trebuie limitați la personalul autorizat, iar relay-ul trebuie să accepte numai hosturile explicit aprobate.

Control	Implementare recomandată
Config local	root:root, mod 0600.
Script	root:root, mod 0750.
Relay	mynetworks cu /32; fără open relay.
TLS	STARTTLS validat sau canal intern securizat.
Date	Fără parole, tokenuri și adrese private în GitHub.
Loguri	Monitorizare status=deferred și dimensiunea cozii.

9. Monitorizare și depanare

Mesajul rămâne deferred

```
postqueue -p
nc -vz -w 5 mail.ernu.sec 25
journalctl -u postfix --since '-15 minutes' --no-pager
```

HELO sau PTR respins

```
hostname -f
dig +short proxy01.ernu.sec A
dig +short -x 192.0.2.10
postconf myhostname smtp_helo_name
```

Relay access denied

```
postconf mynetworks smtpd_relay_restrictions
grep '192\.\0\.\2\.\10' /var/log/mail.log | tail -n 50
```

Raportul nu rulează din cron

```
systemctl status crond --no-pager
bash -n /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
journalctl -t proxy-disk-report --since today --no-pager
```

Gestionarea cozii

```
postqueue -f          # retransmite coada
postqueue -i QUEUE_ID # retransmite un mesaj
postsuper -d QUEUE_ID # șterge un mesaj confirmat
postsuper -d ALL deferred # ștergere definitivă deferred
```

Atenție

Ștergerea mesajelor cu postsuper este definitivă. Inspectați întotdeauna postqueue -p înainte de eliminare.

10. Rollback și dezinstalare

Dezactivarea programării:

```
rm -f /etc/cron.d/proxy-disk-report
systemctl reload crond 2>/dev/null || true
```

Eliminarea controlată:

```
rm -f /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
rm -f /etc/sysconfig/proxy-disk-report
postqueue -p
```

Restaurarea unei versiuni anterioare:

```
cp -a /root/backup/proxy-disk-report.sh \
/usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
chown root:root /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
chmod 0750 /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
bash -n /usr/local/sbin/proxy-disk-report.sh
```

Checklist final

✓	Script validat cu bash -n
✓	Configurație locală 0600 și depersonalizată în GitHub
✓	Relay limitat la IP /32
✓	A și PTR corecte pentru host
✓	Doi sau mai mulți destinatari validați
✓	Corp HTML și atașament afișate corect
✓	Cron activ și jurnalizare verificată
✓	Coadă Postfix goală după test

ERNU.EU | IT & Security Solutions

Anatolie Ernu | <https://www.ernu.eu>

Copyright © 2026 ERNU.EU. All rights reserved.